Exercícios de Teste Unitário

Façam testes unitários para os exercícios a seguir

Lembrem-se das técnicas de teste!

1)

Faça um método booleano que:

- Retorne **true** se o número passado como parâmetro seja par.
- Retorne **false** caso seja ímpar.

2)

Faça um método que receba como parâmetro um número de 1 a 4

Com o número 1 sendo verão, 2 sendo outono...

Dependendo do parâmetro, **retorne**:

É verão

E o tempo está quente.

Ou

É inverno

E está frio.

Lance uma exceção caso o parâmetro esteja fora do limite imposto

3)

George Lucas utiliza uma fórmula para criar os nomes dos personagens em suas histórias (Jar Jar Binks, ObiWan Kenobi, etc).

A fórmula, supostamente, é:

Seu primeiro nome na série Star Wars:

1. Pegue as três primeiras letras de seu sobrenome
2. Adicione a ele as duas primeiras letras de seu nome

Seu sobrenome na série Star Wars:

1. Pegue as duas primeiras letras do sobrenome de solteira de sua mãe
2. Adicione a ele as três primeiras letras do nome da cidade onde você nasceu

Crie uma classe Pessoa que tenha como atributos:

- Nome
- Sobrenome
- Nome de solteira de sua mãe
- Cidade natal

Crie um método que gera um nome completo Star Wars conforme descrito.

4)

Crie uma classe Atleta com os atributos:

- Nome
- Idade
- Altura
- Peso

Dada a idade desse atleta descreva um método que o classifique em uma das seguintes categorias:

pré-mirim 5 - 7 anos

mirim 8 - 10 anos

infantil 11 - 13 anos

infanto-juvenil 14 - 17 anos

juvenil 18 - 20 anos

adulto maiores de 21 anos

Faça outro método para calcular o IMC do atleta:

IMC = Massa / Altura^2

Faça um método para classificar o IMC de acordo com a seguinte tabela:

< 18.5 Magreza

18.5 – 24.9 Saudável

25.0 – 29.9 Sobrepeso

30.0 – 34.9 Obesidade Grau I

35.0 – 39.9 Obesidade Grau II (severa)

> 40.0 Obesidade Grau III (morbida)

5)

Para efetuar o recolhimento do Imposto de Renda a Receita Federal tem o NOME, CPF, UF (RS, PR e SC) e RENDA ANUAL.

EX:

Nome: João da Silva

CPF: 123.456.789-00

UF: PR

RendaAnual: R$40.000

Para o cálculo do imposto a pagar de cada contribuinte, considere o seguinte:

Renda Anual	**Alíquota**
0 a 4.000	0%
4.001 a 9.000	5,8%
9.001 a 25.000	15%
25.001 a 35.000	27,5%
acima de 35.000	30%

Sendo assim, deve-se calcular o imposto a pagar do seguinte modo:

Imposto a pagar = Renda Anual * Alíquota

Crie um método que calcule o imposto a pagar.